Implementação trabalho - SDI

Ideia geral do trabalho

Modelar um **sistema distribuído de um porto**, focando nas **docas, datacenter e acesso externo**.

Arquitetura do sistema

1. **Dentro do porto (acoplamento forte)**
   - Tem um **datacenter (servidor central)** + equipamentos conectados por rede cabeada
   - Rede **conhecida, síncrona e confiável**
   - Dá pra usar comunicação mais controlada (ex: multicast)
2. **Área dos containers (acoplamento mais fraco)**
   - Comunicação provavelmente **sem fio**
   - Containers têm identificadores (não ficam cabeados)
3. **Fora do porto (acoplamento fraco)**
   - Acesso via **Internet**
   - Usuários externos = **operadores portuários (despachantes)**
   - Comunicação mais instável e distribuída

O que vocês precisam implementar (Parte 1)

Foco: **comunicação entre docas e servidor**

- Usar **RMI (Java) obrigatoriamente**
- Criar uma **interface (IDL)** chamada `IPorto`
- Essa interface define os métodos que o sistema oferece

Funcionalidades do sistema

O servidor deve permitir:

- Cadastrar/remover **cargas**
- Cadastrar/remover **navios** (com capacidade)
- Gerar **relatórios**
- Fazer **embarque de cargas em navios**
  - Aqui entra lógica tipo **problema da mochila**

Estrutura cliente-servidor

- **Servidor (datacenter)**
  → Executa toda a lógica e guarda dados
- **Cliente = docas**
  → Só chamam os métodos do servidor (invocam via RMI)

Comunicação

- Precisa registrar:
  - IP
  - Porta
  - Nome do serviço (padronizado como “porto”)

Como desenvolver

1. Começa pelo **servidor**
2. Depois faz o **cliente (docas)**
3. Implementa os métodos da interface (mesmo que vazios no início)
4. Testa comunicação via RMI

Importante

- Por enquanto: só comunicação (sem persistência real)
- Depois:
  - salvar dados
  - sistema de arquivos distribuído
  - filas (mais avançado)

Objetivo final

No fim do semestre:

- Sistema completo funcionando
- Operador externo consegue:
  - acessar o porto
  - cadastrar cargas/navios
  - realizar embarques